Εργαστηριακή Άσκηση 9
SMTP, DHCP

Απαντήστε στα ερωτήματα στον χώρο που σας δίνεται παρακάτω και στην πίσω σελίδα εάν δεν επαρκεί. Το φυλλάδιο αυτό θα παραδοθεί στον επιβλέποντα.

1

1. Η σημασία της ανωτέρω εντολής είναι η σύνδεση με το smtp.ntua.gr μέσω του port 25
2. reply code 220 και το νόημα αυτού, ότι ο εξυπηρετητής είναι έτοιμος για σύνδεση
3. smtp3.ntua.gr
4. 220 smtp3.ntua.gr ESMTP Sendmail 8.15.2/8.15.2; Thu, 27 Nov 2025 11:25:26 +0200 (EET)
5. Ο κωδικός απόκρισης είναι 214
6. Έχει 16 υποστηριζόμενες εντολές, μερικές εκ των οποίων είναι οι: EHLO, HELO, MAIL
7. Η τελευταία γραμμή της απόκρισης αυτής διακρίνεται από την έλλειψη της παύλας μεταξύ κωδικού και κειμένου απάντησης αλλά και από το κείμενο της τελευταίας γραμμής: “End of HELP info”
8. κωδικός απόκρισης 250
9. Η απόκριση περιέχει την διεύθυνση ip του υπολογιστή μας
10. Περιέχει 9 γραμμές
11. περιέχει και κάποιες παραμέτρους της εντολής
12. αυτό έγινε προφανές στο μήνυμα απόκρισης της υπηρεσίας telnet κατά την έναρξή της
13. Thu, 27 Nov 2025 11:36:32 +0200 (EET)
14. η απόκριση του εξυπηρετητή είναι:Enter mail, end with "." on a line by itself
    και ο κωδικός απόκρισης αυτού DATA 354
15. It lets the service know the end of our message/input
16. Η απόκριση είναι η παρακάτω: 250 2.0.0 5AR9aWCw043229 Message accepted for delivery
17. Ως αποστολέας εμφανίζεται ο: networking@guru.org , που είναι αυτός που γράψαμε και στο πεδίο From: παραπάνω
18. Ως παραλήπτης εμφανίζεται ο: networking@apprentice.org , που είναι αυτός που γράψαμε στο πεδίο To: παραπάνω
19. Στο Return-Path
20. Στο RECEIVED
21. Στο Message Id
22. στο Received και X-Authentication-Warning
23. achilles.noc.ntua.gr και f1.mail.ntua.gr
24. ME SMTP, ESMTP, LMTPA
25. Thu, 27 Nov 2025 11:36:32 +0200 (EET), Προέκυψε λογικά από την ώρα που καταγράφηκε από την σύνδεσή μας με τον server μέσω telnet

26. capture filter: host 147.102.222.210
27. display filter: smtp
28. Χρησιμοποιεί το TCP
29. Χρησιμοποιούνται οι θύρες 50635 και 25
30. default smtp port: 25
31. Συνολικά 11 πακέτα και για τις δύο εντολές
32. Response parameter: 2.0.0 achilles.noc.ntua.gr closing connection
33. Ενώ εκκινεί την διαδικασία απόλυσης αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή, παρατηρούμε μερικά tcp πακέτα για την απόλυση αυτής
34. Ξεκινά από τον εξυπηρετητή

2 (για κάποιο λόγο η αρίθμηση δείχνει 1. αντί για 2. αλλά είναι σωστά αντιστοιχισμένα τα ερωτήματα όπως πρέπει)

1. MAC: B0-22-7A-30-76-44 IPv4:147.102.38.127
   Subnet Mask:255.255.255.0 DHCP Server: 147.102.38.11
2. Δεν χρησιμοποιήσαμε γιατί μόνο έτσι μπορούσαμε να δούμε τα επιθυμητά πακέτα και αποτελέσματα (όπως είπαμε στο εργαστήριο)
3. display filter: dhcp
4. Request, Release, Discover, Ack
5. UDP
6. ports 67 και 68
7. και οι δύο αντιστοιχούν σε θύρες αξιοποιημένες από το dhcp
8.

Messgae type	Hardware type	Hardware address	Hops
Transactions Id			
Seconds elapsed		Bootp flags	
Client Ip address			
Your Ip address			
Next Server Ip address			
Relay agent Ip address			
Client Mac address			

9. Unicast and Broadcast
10. Γίνεται κατανοητό μέσω των πεδίων magic cookie και Option: (53)
11. Client Hardware address, Server host name, Boot file name

12. 53
13. Option: (53) DHCP Message Type (Request) Length: 1
14. Το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο υπολογιστής μας ήταν το release και έχει σκοπό την αποδέσμευση των ρυθμίσεων του δικτύου
15. Οι MAC, ipv4 του αποστολέα ανήκουν στον δικό μου υπολογιστή και του παραλήπτη στο default gateway
16. Discover: Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    Source: HP_30:76:44 (b0:22:7a:30:76:44)

    Offer: Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

    Source: VMware_c2:76:39 (00:0c:29:c2:76:39)

    Request: Destination: VMware_c2:76:39 (00:0c:29:c2:76:39)

    Source: HP_30:76:44 (b0:22:7a:30:76:44)

    ACK: Destination: HP_30:76:44 (b0:22:7a:30:76:44)
    Source: VMware_c2:76:39 (00:0c:29:c2:76:39)
17. Discover: Src:0.0.0.0 Dst:255.255.255.255

    Offer: Src:147.102.38.11 Dst:255.255.255.255

    Request: Src:0.0.0.0 Dst:255.255.255.255

    ACK: Src:147.102.38.11 Dst:255.255.255.255

18. Το broadcast
19. Η 0.0.0.0 υποδηλώνει το δικό μου μηχανημα καθώς εκείνη τη στιγμή δεν είχα λάβει κάποια διεύθυνση
20. Όχι δεν βλέπω κάτι τέτοιο από οποιοδήποτε πεδίο του μηνύματος αυτού
21. Παρατηρώ μόνο 1 offer πακέτο και με source 147.102.38.11 (default gateway)
22. Βλέπω μόνο ένα offer message 🙁
23. Στάλθηκε broadcast
24. Ναι είναι σύμφωνο με τα flags και το transmission
25. Στο DHCP Server Identifier
26. Είναι η 0.0.0.0 γιατί ακόμα δεν έχω αποκτήσει ip address
27. Στο Option: (50) Requested IP Address (147.102.38.127)
28. Στάλθηκε broadcast
29. Το αναγνωρίζει από το πεδίο DHCP Server Identifier

30. Αποδώθηκε αυτή την οποία ζητήσαμε: 147.102.38.127
31. Ναι συμπίπτει
32. Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
33. Φαίνεται παρακάτω:Option: (51) IP Address Lease Time

    Length: 4

    IP Address Lease Time: 1 minute, 40 seconds (100)
34. Option: (55) Parameter Request List
35. Οι κωδικοί καθώς και όλη η υπόλοιπη πληροφορία που παρατηρούμε:

    Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask

    Parameter Request List Item: (3) Router

    Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server

    Parameter Request List Item: (15) Domain Name

    Parameter Request List Item: (31) Perform Router Discover

    Parameter Request List Item: (33) Static Route

    Parameter Request List Item: (43) Vendor-Specific Information

    Parameter Request List Item: (44) NetBIOS over TCP/IP Name Server

    Parameter Request List Item: (46) NetBIOS over TCP/IP Node Type

    Parameter Request List Item: (47) NetBIOS over TCP/IP Scope

    Parameter Request List Item: (119) Domain Search

    Parameter Request List Item: (121) Classless Static Route

    Parameter Request List Item: (249) Private/Classless Static Route (Microsoft)

    Parameter Request List Item: (252) Private/Proxy autodiscovery
36. Προσδιορίζει τις παρακάτω:

```
▸ Option: (53) DHCP Message Type (Offer)
▸ Option: (54) DHCP Server Identifier (147.102.38.11)
▸ Option: (51) IP Address Lease Time
▸ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
▸ Option: (3) Router
▸ Option: (6) Domain Name Server
▸ Option: (15) Domain Name
▸ Option: (255) End
```

37. Display filter: dhcp or arp.src.hw_mac == b0:22:7a:30:76:44 (η δική μου MAC address)
38. Ναι παρατηρούμε
39. Στάλθηκαν 2 τέτοια πακέτα
40. Ναι παρατηρούμε τέτοια πακέτα
41. Ανακοινώνουν την ip μας στο δίκτυο και μάλιστα και την αντιστοιχία με την mac address (αναμενόμενο αφού είναι arp type of message)
42. Request και ACK

43. Έχουμε διαφορετική ip address καθώς στην μία η Mac είναι αυτή της broadcast και η p 0.0.0.0 και μετά είναι και τα δύο πεδία determined
44. Όχι δεν βλέπω να υπάρχει
45. Ναι υπάρχει στο πεδίο Client ip Address απλά τώρα είναι σε πεδίο και όχι σε option (αυτή είναι η διαφορά)
46. Στο πεδίο Your (client) ip address.Όχι δεν υπάρχει κάποια διαφορά
47. Transaction ID: 0x08c899f3
48. Transaction ID: 0xae190a6d
49. Transaction ID: 0x4f297c81
50. Σκοπός του ο διαχωρισμός και ομαδοποίηση των requests/resposes